

直線參數式

重點整理

- 直線參數式的核心：用一個起點加上一個方向向量，描述直線上的所有點。
- 過點與方向向量的直線：若過 $P(x_0, y_0)$ 且方向向量為 (a, b) ，則可寫成 $x = x_0 + at, y = y_0 + bt$ ，其中 $t \in \mathbb{R}$ 。
- 同一直線可有很多種參數式：因為起點和方向向量都不唯一。
- 由兩點寫參數式：若通過 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，可用方向向量 $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ 。
- 線段的參數範圍：若只要線段 $\overline{AB}$ ，則 $0 \leq t \leq 1$ 。
- 射線的參數範圍：若只要射線 $\overrightarrow{AB}$ ，則 $t \geq 0$ 。
- 斜率和方向向量的關係：若方向向量是 (a, b) ，則斜率可看成 $\frac{b}{a}$ （前提是 $a \neq 0$ ）。
- 一般式的法向量：直線 $ax + by + c = 0$ 的法向量是 (a, b) 。
- 解題提醒：參數式特別適合拿來處理交點、線段內分、運動軌跡題。